

双勾股求边长·专题练习（教师版）

一、选择题（每题 4 分，共 8 分）

1. 在等腰三角形 ABD 中， $AD = AB$ 。过 A 作 $AH \perp BD$ ，垂足为 H 。下列结论一定正确的是
A. $AH = BD$ B. $BH = HD$ C. $AB = BH$ D. $AC = AD$

(B)

等腰三角形顶点到底边的高也是底边上的中线，所以 $BH = HD$ 。

2. 设 $BC = x$ ，点序为 $B - C - H - D$ ，且 $BH = \frac{9}{4}x$ 。则 CH 等于

A. $\frac{1}{4}x$ B. $\frac{5}{4}x$ C. $\frac{13}{4}x$ D. $\frac{9}{4}x$

(B)

因为点序为 $B - C - H$ ，所以 $CH = BH - BC = \frac{9}{4}x - x = \frac{5}{4}x$ 。

二、填空题（每题 5 分，共 10 分）

3. 若 $BD = 4BC$ ，过 A 作 $AH \perp BD$ 后由 $AD = AB$ 得 $BH = \underline{\quad\quad} BC$ 。

(2)

$$BH = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \cdot 4BC = 2BC。$$

4. 若 $AB = 15$ ， $AC = 13$ ， $BH = 9$ ， $CH = 5$ ，则公共高 $AH = \underline{\quad\quad}$ 。

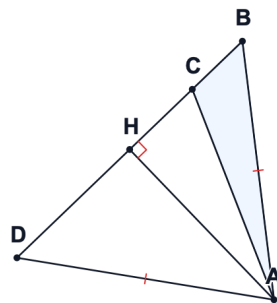
(12)

由 $AB^2 = AH^2 + BH^2$ 得 $AH = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$ ；也可用 $13^2 - 5^2$ 验算。

三、解答题（每题 10 分，共 20 分）

5. (10 分)

在三角形 ABC 中，点 D 在射线 BC 上，且 C 在 B, D 之间， $AD = AB$ 。已知 $AB = 17$ ， $AC = 10$ ，且 $BD = 4BC$ ，求 BC 。



答案： $BC = 3\sqrt{7}$

① 作高取中点 过 A 作 $AH \perp BD$ 。由 $AD = AB$ 得 H 是 BD 中点。

② 表示底边 设 $BC = x$ 。由 $BD = 4BC$ 得 $BH = 2x$ ，且 $CH = BH - BC = x$ 。

③ 两次勾股相减 $17^2 = AH^2 + (2x)^2$, $10^2 = AH^2 + x^2$, 相减得 $189 = 3x^2$ 。

④ 求解并取正 $3x^2 = 189$, 所以 $x^2 = 63$, $x = 3\sqrt{7}$ 。

⑤ 结论 本题答案为 $BC = 3\sqrt{7}$ 。

6. (10 分)

在三角形 ABC 中, 点 D 在射线 BC 上, 且 C 在 B, D 之间, $AD = AB$ 。已知 $AC = 13$, $BC = 4$, 且 $2BD = 9BC$, 求 AB 。

答案: $AB = 15$

① 先求底边位置 $BD = \frac{9}{2}BC = 18$, 所以 $BH = \frac{1}{2}BD = 9$ 。

② 求 CH 点序为 $B - C - H - D$, 所以 $CH = BH - BC = 9 - 4 = 5$ 。

③ 先求公共高 在 $\triangle ACH$ 中, $AH = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ 。

④ 再求 AB 在 $\triangle ABH$ 中, $AB = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$ 。

参考答案

选择题 1. B; 2. B。

填空题 1. 2; 2. 12。

解答题第 1 题: $BC = 3\sqrt{7}$ 。第 2 题: $AB = 15$ 。